

## Ποσοτικές Μέθοδοι (ΔΙΤ 10)

Τυπολόγιο Μαθηματικών

Εξίσωση ευθείας που διέρχεται από το σημείο  $(x_1, y_1)$  με κλίση  $a$ :

$$y = y_1 + a(x - x_1)$$

Εξίσωση ευθείας που διέρχεται από τα σημεία  $(x_1, y_1)$  και  $(x_2, y_2)$ :

$$y = \left( y_1 - x_1 \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) + \left( \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) x$$

Ρίζες εξίσωσης  $ax^2 + bx + c = 0$  με  $b^2 \geq 4ac$  και  $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Η εξίσωση  $ax^2 + bx + c = 0$  γράφεται σε ισοδύναμη μορφή ως  $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$

### Κανόνες ορίων:

Εάν  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$  και  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ , τότε

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = A + B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = A - B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = AB$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{\alpha/\beta} = A^{\alpha/\beta} \quad (\text{εάν ορίζεται το } A^{\alpha/\beta})$$

### Κανόνες παραγώγισης:

$$f(x) = A \rightarrow f'(x) = 0$$

$$f(x) = x^\alpha \rightarrow f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$f(x) = A + g(x) \rightarrow f'(x) = g'(x)$$

$$f(x) = Ag(x) \rightarrow f'(x) = Ag'(x)$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x} \quad (\text{για } x > 0)$$

Εάν οι συναρτήσεις  $f(x)$  και  $g(x)$  έχουν παράγωγο, τότε

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$$

$$[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$$

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \quad g(x) \neq 0$$

$$f(x) = [g(x)]^a \rightarrow f'(x) = a[g(x)]^{a-1}g'(x)$$

Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης  $y = f[g(x)]$ :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{όπου } u = g(x)$$

### Οικονομικά Μαθηματικά:

- Τόκος (I) κεφαλαίου στην απλή κεφαλαιοποίηση:  $I = P \times r \times t$   
όπου P: αρχικό κεφάλαιο, r: ετήσιο επιτόκιο, t: χρόνος
- Τόκος m μηνών:  $I = P \times r \times m/12$ , Τόκος d ημερών:  $I = P \times r \times d/360$
- Μελλοντική αξία στη σύνθετη κεφαλαιοποίηση (ανατοκισμός):  $MA = PA(1 + r)^n$   
όπου PA: παρούσα αξία, r: ετήσιο επιτόκιο, n: διάρκεια επενδυτικής περιόδου σε έτη
- Παρούσα αξία:  $PA = \frac{MA}{(1+r)^n}$
- Μελλοντική αξία με πολλαπλούς (m) ανατοκισμούς ανά περίοδο:  $MA_n = PA(1 + r/m)^{n \cdot m}$   
όπου  $MA_n$  η μελλοντική αξία μετά από n περιόδους.